TÀI LIỆU GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

DẠNG TOÁN [T05]: Hệ tọa độ Oxyz: xác định tọa độ điểm và vectơ

(Mức độ: Nhận biết - Thiết kế sư phạm cho học sinh mất gốc)

I. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CỐT LÕI (Dành cho học sinh mất gốc)

- Trong không gian $Oxyz$, mỗi điểm M được xác định bởi bộ ba số $(x;y;z)$ gọi là tọa độ của điểm M , kí hiệu $M(x;y;z)$.
- Vectơ $\vec{a}$ có tọa độ $(x;y;z)$ khi và chỉ khi $\vec{a}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$.
- Cho hai điểm $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$, tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$ (Lấy tọa độ điểm cuối trừ tọa độ điểm đầu).
- **Công thức then chốt:** Cho $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$ thì $\overrightarrow{AB}=(\ \dots\ ;\ \dots\ ;\ \dots\ )$

> 💡 **Khẩu quyết cốt lõi:** Thần chú nhớ nhanh: 'Cuối trừ đầu' (để tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$) và 'Chiếu vuông góc' (để tìm tọa độ điểm trên các trục).

II. CÁC BIẾN THỂ BÀI TOÁN THỰC CHIẾN (Bộ khung hành động & Rèn luyện)

[V1] Tìm tọa độ vectơ khi biết tọa độ hai điểm

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề bài cho tọa độ hai điểm A, B và yêu cầu tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ (hoặc ngược lại).

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):

- Bước 1: Xác định tọa độ điểm đầu $A(x_A;y_A;z_A)$ và điểm cuối $B(x_B;y_B;z_B)$.
- Bước 2: Áp dụng quy tắc 'Cuối trừ đầu': Lấy hoành độ của B trừ hoành độ của A được x , lấy tung độ của B trừ tung độ của A được y , lấy cao độ của B trừ cao độ của A được z .
- Bước 3: Viết kết quả $\overrightarrow{AB}=(x;y;z)$.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Mẹo Casio: Nhập tọa độ B trừ tọa độ A theo từng hàng (x, y, z) để tránh nhầm dấu.

Ví dụ minh họa (Trích Bài 3 SGK trang 40)

Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ biết $A(0;0;0)$ và $B(4;2;-5)$.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: Điểm đầu $A(0;0;0)$, điểm cuối $B(4;2;-5)$ .nBước 2: Áp dụng quy tắc 'Cuối trừ đầu':nHoành độ: $4-0=4$ .nTung độ: $2-0=2$ .nCao độ: $-5-0=-5$ .nBước 3: Vậy $\overrightarrow{AB}=(4;2;-5)$.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V1 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 1.1. Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ biết $A(1;-3;7)$ và $B(1;-3;7)$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Điểm đầu $A(1;-3;7)$, điểm cuối $B(1;-3;7)$ .nBước 2: Áp dụng quy tắc 'Cuối trừ đầu':nHoành độ: $1-1=0$ .nTung độ: $-3-(-3)=0$ .nCao độ: $7-7=0$ .nBước 3: Vậy $\overrightarrow{AB}=(0;0;0)$.
Đáp án: $\overrightarrow{AB}=(0;0;0)$

Bài Bài 1.2. Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ biết $M(5;4;9)$ và $N(-5;7;2)$.

→ **Lời giải:** Bước 1: Điểm đầu $M(5;4;9)$, điểm cuối $N(-5;7;2)$ .nBước 2: Áp dụng quy tắc 'Cuối trừ đầu':nHoành độ: $-5-5=-10$ .nTung độ: $7-4=3$ .nCao độ: $2-9=-7$ .nBước 3: Vậy $\overrightarrow{MN}=(-10;3;-7)$.
Đáp án: $\overrightarrow{MN}=(-10;3;-7)$

[V2] Tìm tọa độ điểm trên các trục tọa độ

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề bài cho điểm nằm trên tia, tia đối hoặc trục tọa độ và cho biết khoảng cách đến gốc O .

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):
- Bước 1: Xác định điểm nằm trên trục nào. Nếu nằm trên trục Ox thì tung độ $y=0$, cao độ $z=0$; trên trục Oy thì $x=0,z=0$; trên trục Oz thì $x=0,y=0$.
- Bước 2: Xác định dấu của tọa độ. Nếu nằm trên tia dương (cùng hướng với vectơ đơn vị) thì tọa độ dương; nếu nằm trên tia đối thì tọa độ âm.
- Bước 3: Gán độ dài khoảng cách đã cho vào tọa độ tương ứng và kết luận.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Mẹo nhớ: 'Trục nào giữ trục đó, hai trục còn lại bằng 0'. Tia dương thì dấu $+$, tia đối thì dấu $-$.

Ví dụ minh họa (Trích Bài 4 SGK trang 40)

Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của điểm A biết A nằm trên tia Ox và $OA=2$.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: A nằm trên trục Ox nên tung độ $y=0$ và cao độ $z=0$ .nBước 2: A nằm trên tia Ox (tia dương) nên hoành độ $x>0$ .nBước 3: Độ dài $OA=2$ nên $x=2$. Vậy $A(2;0;0)$.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V2 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 2.1. Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của điểm A biết A trùng với gốc tọa độ.

→ **Lời giải:** Bước 1: A trùng với gốc tọa độ O .nBước 2: Mọi tọa độ đều bằng 0.nBước 3: Vậy $A(0;0;0)$.
Đáp án: $A(0;0;0)$

Bài Bài 2.2. Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ của điểm A biết A nằm trên tia đối của tia Oy và $OA=3$.

→ **Lời giải:** Bước 1: A nằm trên trục Oy nên hoành độ $x=0$ và cao độ $z=0$ .nBước 2: A nằm trên tia đối của tia Oy (tia âm) nên tung độ $y<0$ .nBước 3: Độ dài $OA=3$ nên $y=-3$. Vậy $A(0;-3;0)$.
Đáp án: $A(0;-3;0)$

[V3] Xác định tọa độ các đỉnh của hình hộp chữ nhật

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề bài cho một hình hộp chữ nhật có một đỉnh trùng với gốc O và các cạnh nằm trên các trục tọa độ, yêu cầu tìm tọa độ các đỉnh còn lại.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):

- Bước 1: Vẽ hình hộp chữ nhật, xác định đỉnh nào trùng gốc O , các cạnh nào nằm trên trục Ox, Oy, Oz .
- Bước 2: Đọc tọa độ các đỉnh đã cho, xác định độ dài các cạnh tương ứng (chính là tọa độ của các đỉnh trên trục).
- Bước 3: Sử dụng quy tắc hình hộp: Nếu $OABC.O'A'B'C'$ là hình hộp thì $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OO'}$ (hoặc dùng tính chất hình bình hành) để suy ra tọa độ các đỉnh còn lại.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Mẹo: Tọa độ điểm C đối diện với gốc O trong hình hộp chữ nhật bằng tổng tọa độ các đỉnh kề với O .

Ví dụ minh họa (Trích Bài 5 SGK trang 41)

Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O và các đỉnh D, B, A' có tọa độ lần lượt là $(2;0;0), (0;4;0), (0;0;3)$. Xác định tọa độ của các đỉnh còn lại của hình hộp chữ nhật.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Bước 1: A trùng $O(0;0;0)$. Các đỉnh D, B, A' lần lượt nằm trên các trục Ox, Oy, Oz .nBước 2: Ta có $\overrightarrow{AD} = (2;0;0)$, $\overrightarrow{AB} = (0;4;0)$, $\overrightarrow{AA'} = (0;0;3)$ .nBước 3: Áp dụng quy tắc hình hộp:

- $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = (2;4;0) \Rightarrow C(2;4;0)$.
- $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = (0;4;3) \Rightarrow B'(0;4;3)$.
- $\overrightarrow{AD'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = (2;0;3) \Rightarrow D'(2;0;3)$.
- $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = (2;4;3) \Rightarrow C'(2;4;3)$.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V3 (Luyện phản xạ cơ bản): Bài Bài 3.1. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc O và các đỉnh D, B, A' có tọa độ lần lượt là $(1;0;0), (0;2;0), (0;0;4)$. Xác định tọa độ của đỉnh C' .

→ **Lời giải:** Bước 1: $A(0;0;0)$. $\overrightarrow{AD} = (1;0;0)$, $\overrightarrow{AB} = (0;2;0)$, $\overrightarrow{AA'} = (0;0;4)$ .nBước 2: Áp dụng quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = (1;2;4)$ .nBước 3: Vậy $C'(1;2;4)$.
Đáp án: $C'(1;2;4)$

III. BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN VẮN TẮT

Bài	Hướng dẫn giải vắn tắt	Đáp án
Bài 1.1	Lấy tọa độ B trừ tọa độ A theo từng vị trí.	$\overrightarrow{AB} = (0;0;0)$
Bài 1.2	Lấy tọa độ N trừ tọa độ M theo từng vị trí.	$\overrightarrow{MN} = (-10;3;-7)$
Bài 2.1	Gốc tọa độ có tất cả các tọa độ bằng 0.	$A(0;0;0)$
Bài 2.2	Trên trục Oy, x=0, z=0. Tia đối Oy thì y âm.	$A(0;-3;0)$

Bài	Hướng dẫn giải vắn tắt	Đáp án
Bài 3.1	Dùng quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.	$C'(1;2;4)$